

โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน/ กิจกรรมการเรียนการสอน

ชื่อวิชา ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย

รหัสวิชา 31901-2002

(ท-ป-น) 1-4-3

เวลาเรียน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

รวม 75 ชั่วโมง/ภาคเรียน

สัปดาห์ที่	หน่วยที่	ชื่อหน่วย/รายการสอน	จำนวนชั่วโมง	คะแนนเก็บ
1	1	พื้นฐานระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย Server/Client, NOS, OSI 7 Layer และ TCP/IP เครือข่าย LAN และมาตรฐานสาย TIA/EIA-568A/B	5	2
2	2	ติดตั้ง Ubuntu Server และคำสั่งพื้นฐาน ติดตั้งระบบและจัดการ Package, File และ Directory กำหนด IP Address เวลา และตรวจสอบระบบ	5	3
3	3	บริการเครือข่าย DNS และ DHCP หลักการ IP Address, DHCP DORA และ Lease DNS Record และการตรวจสอบชื่อเครื่อง	5	2
4	4	Server Hardware และ Proxmox VE Server, Virtualization, Storage และ Network Bridge ติดตั้ง Proxmox VE และใช้งาน Web UI	5	3
5	5	Proxmox Container และ Ubuntu Server Stack สร้าง LXC Container และกำหนดเครือข่าย Git, Nginx, MariaDB, Node.js และ Reverse Proxy	5	4
6	6	User, Permission และ SSH User/Group, chmod, chown และ sudo SSH, Key Authentication และการตรวจสอบ Log	5	3
7	7	Server Network และ UFW Firewall ตรวจ IP, Route, Port และ Socket UFW, IP Whitelisting, Nmap และ Security Log	5	3
8	7	ทบทวนระบบ Server Stack ตรวจความพร้อม Container และบริการที่ติดตั้ง วิเคราะห์ปัญหา Service, Port และ Permission	5	
9	8	FTP Server ด้วย vsftpd Control/Data Connection, Port 21 และ Passive Port ติดตั้ง vsftpd สร้าง User/Folder และกำหนดสิทธิ์	5	3
10	8	ทดสอบ FTP ด้วย FileZilla เปิด Firewall สำหรับ Port 21 และ Passive Port Range Upload/Download และวิเคราะห์ Message Log	5	3
11	9	HTTPS, SSL/TLS และ Nginx Reverse Proxy Certificate, HTTPS Port 443 และ Reverse Proxy เข้าห้สการเชื่อมต่อและตรวจ Configuration	5	3
12	10	Deploy Web Application และ DevOps เบื้องต้น Git, Node.js, MariaDB, Nginx และ Environment นำ Application ขึ้นใช้งาน ทดสอบ Browser และจัดทำ Runbook	5	3
13	11	File Sharing, Proxy, AAA และ IoT Samba, Proxy/ACL, RADIUS และ MQTT Broker ทดสอบบริการจาก Client และตรวจสอบสิทธิ์	5	3
14	12	Project บูรณาการระบบเครื่องแม่ข่าย ออกแบบและติดตั้งบริการบน Proxmox Container ทดสอบระบบ จัดทำ Runbook และนำเสนอ	5	
15	13	ประเมินผลปลายภาคและสรุปการเรียนรู้ สอบปฏิบัติการติดตั้งและแก้ปัญหา Server สอบปลายภาคและสรุปสมรรถนะรายวิชา	5	
รวมจำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน			75	35